李卓然 Li Zhuoran

20 岁 | 电话：18561712548 | 邮箱：lizr_phys@163.com | 个人主页：lizr-phys.github.io

教育经历

2024.09 – 至今 **青岛大学**

物理学 | 本科

主修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、普通物理学（力、热、光、电、原）、数学物理方法、理论力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理等。

专业技能

编程与开发：熟悉 Python、C/C++、MATLAB、Mathematica；使用 Git、Linux、LaTeX、Lean 4，了解 TypeScript、React、Next.js 等技术栈，能够借助 Codex 进行开发与调试。

计算与研究：具备物理建模、数值计算、数据分析及 PINN 实践经验，接触过 gem5、PIMSimulator 仿真平台；具有形式化证明、实验设计、学术写作与开源协作经验。

实习经历

2026.08 – 至今 **电子科技大学（深圳）高等研究院**

科研实习生 | GPU–PIM 异构计算

- 围绕大语言模型解码阶段的访存瓶颈，参与 LLM-PTP GPU–PIM 协同架构研究，承担优化机制分析、实验评估及论文修订工作。
- 参与 SRAM 辅助地址转换、运行时反馈调度和 Active/Shadow 在线重映射三项机制的设计讨论，结合仿真结果分析不同机制的作用与适用条件。
- 针对 ICCD 审稿意见梳理定量证据不足的问题，开展 Batch Size 敏感性及模块消融的补充验证，已形成初步分析并继续完善论文。

2026.06 – 2026.08 **好未来 Think Academy**

海外小高数学竞赛教研实习生 | 学科产品中心

- 面向悉尼、硅谷校区的小学高年级数学竞赛课程，针对不同校区的教学特点与内容适配需求，承担课件、讲义及配套练习的设计和审校工作。
- 根据课程目标梳理知识点和题目梯度，制作标准化课件、设计关键课堂提问与配套练习，并结合教学反馈调整教学呈现与练习设置。
- 完成课件、讲义和题目等多类内容的审校与交付，支持海外校区课程的迭代和标准化复用。

项目经历

2026.08 – 至今 **LLM-PTP：GPU–PIM 大语言模型推理加速**

科研项目 | 架构设计与实验验证

- 针对长上下文解码中 GPU 侧数据布局适配开销、静态卸载判断偏差及 KV Cache 布局失衡问题，参与 LLM-PTP 异构架构的研究与设计。
- 参与 SRAM–ATU 透明地址映射、运行时反馈调度及 Active/Shadow 双表重映射设计，分别优化数据访问、算子分配和在线布局调整。
- 围绕 gem5 与 Samsung PIMSimulator 仿真评估，对照 PAISE 分析性能开销，并开展批大小扫描、模块消融及研究动机的定量验证，相关工作持续进行。

2026.05 – 至今 **面向 Dirac 方程的 PINN 求解与结构改进研究**

大学生创新训练项目 | 项目负责人

- 针对 PINN 求解含时 Dirac 方程时相位表征及正负能支干涉的困难，主持量子态演化的结构化建模与数值求解研究。
- 通过对照实验定位公共单相位方法的失效，设计能支对齐的双相位表示，并引入载波–复包络分解、可学习频率与全谱范数硬约束。
- 在长时间演化及较大质量两个指定算例中，各完成 5 个随机种子验证，旋量平均相对误差约 2.07% 和 1.30%；现继续进行基线、消融与计算成本比较。

2026.09 – 2026.10 **Physlib | Lean 4 物理形式化开源贡献**

开源贡献者 GitHub / Physlib

- 面向量子力学概念的机器可验证表达，参与 Physlib 物理形式化开源项目，负责补充相关数学对象定义与定理证明。
- 使用 Lean 4 形式化 Dirac 费米子的 Gamma 自同态，将角动量算符提升至 Hilbert 空间框架，并补充角动量平方与升降算符的形式化结果。
- 独立提交 3 个 Pull Request （#1627、#1673、#1679），均通过社区审核并合并，相关定义和证明已进入 Physlib 代码库。

2026.02 – 至今 **“大中衔接”视角下龙洗实验的物理分析与教学设计**

项目负责人

- 面向青岛大学物理实验教学中心的研学与科普课程，针对传统龙洗实验偏重现象展示、缺少定量探究的问题，独立规划物理研究与教学设计方案。
- 围绕盆壁周向振动与液体附加质量建立物理模型，结合能量法分析振动特征，设计水深、液体密度等控制变量实验，并通过频谱分析检验模型预期。
- 完成 9 组控制变量实验，分析水深和液体密度对主振动频率的影响，形成“现象引入—实验测量—数据分析—模型解释”教学方案与论文，已投稿至《物理实验》。